《概率论》第一次作业

正常提交截止时间：2026/09/14 23:59
推迟提交最晚时间：2026/09/21 23:59

一、练习一（《数据科学概率基础》）

1.1 A, B, C 三个人轮流抛一枚硬币，第一次抛出正面朝上的人获胜。试验的样本空间可以定义为

$$S = \{1, 01, 001, 0001, \ldots\}.$$

(1) 解释这个样本空间的含义。

(2) 在样本空间 S 中定义下列事件:

  (i) A 胜 $= A$;

  (ii) B 胜 $= B$;

  (iii) $(A \cup B)^c$。

1.2 一家医院的管理者对收治的病患进行编号，根据有无保险编号为 1（有）和 0（无），根据疾病的严重情况分类为 g（good）、f（fair）以及 s（serious）。考虑现在对一个患者进行编号。

(1) 给出试验的样本空间;

(2) 令 A 代表患者情况是 s 的事件，写出 A;

(3) 令 B 代表患者没有保险的事件，写出 B;

(4) 写出 $B^c \cup A$。

二、习题一（《概率论基础》）

1. 在某城市中，共发行三种报纸 A, B, C。在这城市的居民中，订阅 A 的占 45%，订阅 B 的占 35%，订阅 C 的占 30%，同时订阅 A 及 B 的占 10%，同时订阅 A 及 C 的占 8%，同时订阅 B 及 C 的占 5%，同时订阅 A, B, C 的占 3%。试求下列百分率:

(1) 只订阅 A 的;

(2) 只订阅 A 及 B 的;

(3) 只订阅一种报纸的;

(4) 正好订阅两种报纸的;

(5) 至少订阅一种报纸的;

(6) 不订阅任何报纸的。

2. 若 A, B, C 是随机事件，说明下列关系式的概率意义:

(1) $ABC = A$;

(2) $A \cup B \cup C = A$;

(3) $AB \subset C$;

(4) $A \subset \overline{BC}$。

3. 在某班学生中任选一个同学，以事件 A 表示选到的是男同学，事件 B 表示选到的人不喜欢唱歌，事件 C 表示选到的人是运动员。

(1) 表述 $AB\overline{C}$ 及 $A\overline{B}C$;

(2) 什么条件下成立 $ABC = A$;

(3) 何时成立 $C \subset B$;

(4) 何时同时成立 $A = B$ 及 $\overline{A} = C$。

1.1 (1) 本样本空间，将抛一次硬币的结果，正面朝上记为1，背面朝上记为0.

S表示所有由一个人抛出正面而结束比赛的情况所抛硬币结果.

如，S中的元素，1 表示第一次就抛出到正面，比赛结束.

$\underbrace{00\cdots0}_{n-1}1$ 表示第n次才第一次抛出到正面（即前n-1次均为反面），比赛结束.

(2) (i) A胜，即第一次抛出正面硬币时，为A抛出的.

$A = A胜 = \{1, 0001, 0000001, \ldots\} = \{\underbrace{00\cdots0}_{3k}1 \mid k\in N\}$

(ii) $B = B胜 = \{01, 00001, 00000001, \cdots\} = \{\underbrace{00\cdots0}_{3k+1}1 \mid k\in N\}$

(iii) $(A\cup B)^c = S\setminus(A\cup B) = C胜 = \{001, 000001, \cdots\} = \{\underbrace{00\cdots0}_{3k+2}1 \mid k\in N\}$.

1.2. (1) 样本空间 $S=\{0g, 0f, 0s, 1g, 1f, 1s\}$

(2). $A=\{0s, 1s\}$

(3) $B=\{0g, 0f, 0s\}$

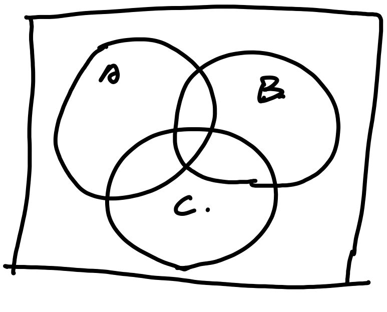
(4) $B^c\cup A=\{1g, 1f, 1s\}\cup\{0s, 1s\} = \{1g, 1f, 1s, 0s\}$

1. 由题可知. $P(A)=45\%$ $P(B)=35\%$ $P(C)=30\%$

$P(A\cap B)=10\%$ $P(A\cap C)=8\%$ $P(B\cap C)=5\%$

$P(A\cap B\cap C)=3\%$

韦恩图:



(1) $P(A\setminus(B\cup C)) = P(A)-P(A\cap B)-P(A\cap C)+P(A\cap B\cap C)$

$= 45\%-10\%-8\%+3\% = 30\%$

(2) $P((A\cap B)\setminus C) = P(A\cap B)-P(A\cap B\cap C)$

$= 10\%-3\% = 7\%$

(3) P(只订阅一种报纸) $= P(A)+P(B)+P(C)$

$$-2\left(P(A\cap B)+P(B\cap C)+P(A\cap C)\right)$$

$$+3P(A\cap B\cap C)$$

$$= 45\%+35\%+30\%-2(10\%+8\%+5\%)+3\times 3\%$$

$$= 73\%$$

(4) P(正好订阅两种报纸) $= P(A\cap B)+P(B\cap C)+P(A\cap C)-3P(A\cap B\cap C)$

$$= 10\%+8\%+5\%-3\times 3\% = 14\%$$

(5) $P(A\cup B\cup C) = P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)$

$$= 45\%+35\%+30\%-10\%-8\%-5\%+3\%$$

$$= 90\%$$

(6) $P((A\cup B\cup C)^c) = 1-P(A\cup B\cup C) = 1-90\% = 10\%$.

2. (1) $ABC=A$. 即 $A\subset B\cap C$.

∴ 只要A事件发生了，就必然导致B和C同时发生.

(2) $A\cup B\cup C = A$ 即. $B\cup C\subset A$.

∴ 只要B事件或者C事件发生. A事件就必定发生.

(3) $AB\subset C$ 只要A和B事件同时发生，C事件就必定发生.

(4) $A\subset \overline{BC}$ 只要A发生，B和C就不可能同时发生

3、 (1) $AB\bar{C}$：选到的是一位不喜欢唱歌且不是运动员的男同学.

$A\bar{B}C$：选到的是喜欢唱歌的男运动员.

(2) 当男同学都是不喜欢唱歌的运动员时，成立 $ABC=A$.

(3) 当运动员都不喜欢唱歌时，$C \subset B$.

(4) 男同学都不喜欢唱歌且都不是运动员.

女同学都喜欢唱歌且都是运动员.